

**国网徐州公司徐州地区分布式新能源高渗透率地区 110kV 电网容载比弹性指标优化
研究
研究报告**

国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司

2026 年 9 月

目 录

第一章 研究背景与研究目标	1
1.1 研究背景	1
1.2 需要解决的工程问题	1
1.3 研究目标	2
1.4 研究范围	3
第二章 数据基础与研究范围	5
2.1 数据类别与时间范围	5
2.2 110 kV 与 10 kV 资料的关系	6
2.3 数据预处理	6
2.4 数据完整性及适用边界	6
第三章 弹性容载比规划分析方法	8
3.1 实际物理容载比及正向峰值	8
3.2 弹性容载比控制值与存量容量豁免	8
3.3 新能源反向潮流处理	9
3.4 储能模型	10
3.5 等年成本与多年度目标函数	10
3.6 求解、控制值扫描与建议识别	11
3.7 主要符号	11
第四章 片区运行特征与候选指标分析	13
4.1 片区差异	13
4.2 候选指标及定义	14
4.3 指标筛选	15
第五章 典型片区弹性容载比优化结果	17

5.1 控制值变化的总体响应.....	17
5.2 QX-00001 规划结果.....	18
5.3 QX-00005 规划结果.....	19
5.4 容载比非主导片区.....	20
5.5 技术约束优先片区.....	20
第六章 敏感性与稳定性分析.....	22
6.1 年化与经济参数敏感性.....	22
6.2 综合参数稳健性.....	22
6.3 稳定性判断与边界.....	23
第七章 弹性容载比关键指标与样本支持参考矩阵.....	24
7.1 典型片区指标与建议.....	24
7.2 样本支持边界与外推规则.....	25
7.3 样本支持的弹性容载比参考矩阵.....	25
7.4 指标组合与规划响应的工程解释.....	26
7.5 样本回代一致性检查.....	27
第八章 工程应用建议.....	29
8.1 新片区应用流程.....	29
8.2 指标计算与参考矩阵使用.....	30
8.3 扩建、储能与网络互济措施.....	30
8.4 动态更新.....	30
第九章 研究局限.....	32
9.1 源荷同步数据.....	32
9.2 时序证据等级差异.....	32
9.3 10 kV 网络精度.....	32

9.4 跨年度比较、可靠性与新能源消纳.....	32
9.5 推荐矩阵样本范围.....	33
第十章 主要结论.....	34
10.1 模型与物理含义.....	34
10.2 典型片区结果.....	34
10.3 关键指标与参考矩阵.....	34
10.4 工程应用.....	35
参考文献.....	36

1 第一章 研究背景与研究目标

1.1 研究背景

分布式新能源持续接入后，110 kV 电网既承担负荷供电，又承担新能源汇集以及上下级电网之间的双向功率交换。典型片区可能在光伏高出力时段出现反向潮流，而在晚峰仍承担较高的正向供电负荷。正向峰值与反向功率通常不在同一时刻出现，因此仅依靠单一容载比数值，难以完整描述主变扩建、储能配置、局部网络支撑与新能源接入之间的关系[1-4]。

传统容载比以变电容量与同期正向最大供电负荷之比衡量供电能力，物理含义清晰，适用于宏观规划校核[5-6,13-16]。在高比例分布式新能源条件下，如果把统一容载比控制值直接理解为对所有既有容量和新增容量的刚性上限，容易产生两类偏差：一是既有设备容量高于控制值时，被误解为需要为满足控制值而退役或拆除；二是控制值过紧时，合理的新增变电容量受到限制，规划方案被迫更多依赖储能承担局部功率调节，从而改变规划期成本与措施组合。

本研究保留传统容载比的物理定义，将“弹性容载比控制值”定位为规划期新增变电容量的控制参数。不同片区是否有必要放宽控制，应由源荷规模、局部反向潮流、线路统计负载水平、负荷增长特征以及规划优化响应共同判断[7-12,17-20]。因此，本研究关注的不是为所有片区寻找一个统一的新容载比，而是识别容载比约束在不同片区中的作用类型、经济释放位置及其工程适用边界。

1.2 需要解决的工程问题

研究重点解决四个问题。第一，在不改变既有资产的前提下，如

何定义规划期新增变电容量约束，使实际物理容载比与规划控制值保持清晰边界。第二，在传统容载比分母仍采用正向最大供电负荷的条件下，如何独立刻画反向潮流与新能源承载压力，避免把正向供电能力和反向送电问题混为一体。第三，如何解释控制值变化对变电扩建、储能和规划期累计成本的影响，并区分“经济释放阈值型”“容载比非主导型”和“技术约束优先型”等规划响应。第四，在样本数量有限的情况下，如何形成可供规划人员参考的指标—响应映射，同时避免把单个样本点扩展为未经验证的连续推荐区间。

1.3 研究目标

本研究以 2021 年实际在役变电容量作为各规划方案的共同资产起点，在保留存量容量的条件下建立仅约束规划期新增容量的弹性容载比分析方法；结合 110 kV 片区资料与 10 kV 局部网络资料，比较变电扩建、储能配置和网络互济措施；通过控制值扫描、局部细化和多参数敏感性分析识别稳定的规划建议；筛选工程上可计算的核心指标，形成“运行特征—约束类型—规划响应—建议控制水平—工程措施”的应用框架。

研究技术路线



图 1-1 研究技术路线

图 1-1 所示技术路线首先检验方案是否具备基本技术可行性，再讨论弹性容载比。该顺序避免以单一比例参数替代设备容量、接入位置、储能接入条件和局部互济能力等必要校核。只有在技术可行且容载比控制对规划方案产生实质影响时，才进一步识别经济释放阈值和稳健近优下限。

1.4 研究范围

研究对象为徐州地区 8 个 110 kV 典型片区，片区名称采用统一编号。规划结果重点反映 110 kV 变电容量、储能规模、实际物理容载

比以及 2022—2025 年规划期累计在役等年成本。10 kV 资料用于分析局部馈线、接入位置、容量缺口和互济条件，不作为完整交流潮流或精确电压安全计算。研究所称“当前样本”均指本次纳入正式计算且数据关系能够追溯的片区，不代表所有可能的电网形态。

2 第二章 数据基础与研究范围

2.1 数据类别与时间范围

研究使用的基础资料包括 2021—2025 年片区正向最大供电负荷、2021 年和 2025 年在役变电容量、变电站年度最大及最小净负荷、110 kV 线路负载水平、分布式新能源装机快照、储能技术参数以及设备投资与运行维护参数。对具备正式连续时序资料的片区，另使用 2025 年全年 8760 小时序列开展储能连续荷电状态校核。主要数据及用途见表 2-1。

表 2-1 主要数据及用途

数据类别	时间范围	主要用途	使用限制
片区正向最大供电负荷	2021—2025 年	容载比、负荷变化率和规划需求	年度峰值本身不反映全年同步波动
在役变电容量	2021 年、2025 年	共同资产起点、现状容量和新增容量核验	历史设备范围按现有台账统计
变电站年度净负荷极值	现有统计年度	局部反向潮流比例和承载压力	各站极值不一定同时发生
110 kV 线路负载水平	现状资料	线路统计负载余度	不等同完整 AC/DC 潮流结果
新能源装机快照	2026 年	片区源荷规模横向比较	与 2025 年负荷组合时不属于严格同期量
连续运行时序	2025 年	连续 SOC 与时序可行性检验	目前仅 QX-00005 具备正式 8760 小时证据
设备与经济参数	规划研究取值	等年成本、规划期目标及敏感性分析	受设备价格、寿命和年化参数影响

2.2 110 kV 与 10 kV 资料的关系

110 kV 层面用于形成片区规划方案和弹性容载比建议。10 kV 层面用于识别局部馈线、变电站接入位置、容量缺口及互济条件，帮助解释为什么片区总体指标相近时仍可能需要不同工程措施。两类资料在分析中相互补充，但不能相互替代。片区总体容量满足要求，并不意味着每一处 10 kV 接入点均具备足够空间；局部设备存在约束，也不能直接推导全片区必须采用某一容载比控制值。

2.3 数据预处理

净负荷统一采用正向供电为正、反向送电为负的符号约定；容量统一采用 MVA，功率统一采用 MW，储能电量统一采用 MWh。变电站最小净负荷小于零时，取其绝对值表示该站统计年度内的最大反向潮流功率。线路负载率由百分数换算为无量纲值。缺失数据保持缺失，不以零替代。例如 QX-00007 缺少可用于横向比较的新能源装机快照，因此不计算其现状源荷规模比。

跨年度数据只用于现状背景和片区横向比较。2026 年新能源装机快照与 2025 年正向最大供电负荷的比值，可反映当前新能源规模相对于近期负荷峰值的量级，但不能解释为同一年度、同一时刻的严格源荷关系。反向潮流指标采用已有变电站年度极值；除 QX-00005 具备连续时序外，不将各站年度极值相加为片区同步反向峰值。

2.4 数据完整性及适用边界

现有资料可以支持容量层面的片区比较、弹性控制值扫描和主要规划措施分析。部分 10 kV 线路缺少完整阻抗、拓扑和运行方式资料，因此网络分析侧重容量与支撑条件，不声称完成精确 AC 或 DC

潮流。部分历史资料无法完成严格同步的光伏出力与负荷分解，不能据此声称完成纯光伏独立灵敏度分析。故障率、转供过程和可靠性统计不足以支持期望缺供电量定量计算，本研究不设置 EENS 数值。模型未把弃光设置为独立决策变量，因此报告不作“弃光率为零”或“新能源全部消纳”的结论。

3 第三章 弹性容载比规划分析方法

3.1 实际物理容载比及正向峰值

第 y 年实际物理容载比定义为该规划路径下变电总容量与同期正向年最大供电负荷之比：

(3-1)

其中，正向年最大供电负荷不是对所有规划路径固定不变的外部常数。储能充放电和已纳入的网络措施会改变路径内净负荷，因此正式计算按各路径重新计算同步正向峰值：

(3-2)

式中，反向潮流不进入容载比分母，而作为独立指标和约束处理。实际物理容载比是规划结果指标，不等同于规划阶段控制新增容量的参数。

3.2 弹性容载比控制值与存量容量豁免

所有规划方案均以 2021 年实际在役变电容量为共同起点，不因控制值变化假设拆除或退役已有主变。弹性容载比控制值只限制规划期可新增的变电容量：

(3-3)

当既有容量已经高于控制值对应的容量水平时，右端取零，含义是该控制值下不允许继续新增变电容量，而不是要求削减存量资产。等价地，总容量上限由 2021 年既有容量与控制值对应容量两者中的较大值确定。因此，存量容量豁免条件下，实际物理容载比高于规划控制值并不必然构成约束违反。

实际物理容载比与规划控制值的关系

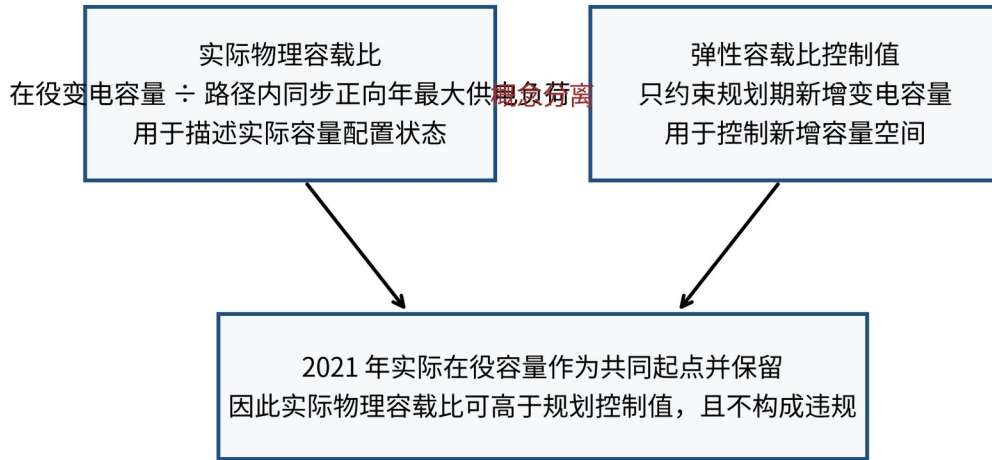


图 3-1 物理容载比与规划控制值的关系

图 3-1 体现了“结果指标”和“规划控制参数”的概念分离。该处理确保弹性方案与刚性方案均从同一实际资产状态出发，也避免为满足控制值而反向退役既有资产。

3.3 新能源反向潮流处理

弹性容载比不改变传统容载比分母，而是通过独立的反向潮流指标、设备反向承载条件和储能功率平衡分析新能源影响。反向潮流允许系数基准取 0.80，敏感性取 0.60、0.80 和 1.00；并联系数与反向允许系数按模型合同约定只作用一次，避免重复折减可承载功率。

QX-00005 采用审批后的 2025 年 8760 小时连续时序，储能 SOC 按全年序列连续传递。其他片区采用静态真实数据与由 QX-00005 持续特征形成的短、中、长三组经验时长场景进行可行性检验，其证据能力低于完整 8760 小时回放。变电站年度最小值只用于构造局部反向压力，不解释为片区同步反向峰值。

3.4 储能模型

单个储能模块额定功率为 0.1 MW，额定容量为 0.215 MWh，SOC 运行范围为 10%~90%。模块数量换算为工程规模时，同时报告功率和容量。储能充电只吸收本地反向或剩余功率，充电后不使净潮流跨越零点；放电只服务本地正向负荷，不允许因放电形成反送，也不设置从电网充电后再外送的套利收益。

储能能量状态满足：

(3-4)

(3-5)

基准充、放电效率均取 0.95。上述运行原则使储能规模主要反映局部功率调节需求，而不是通过跨零充放电人为改善容载比。控制值收紧时，如果合理扩建受到限制，储能需求可能显著增加；控制值放宽后，新增主变与储能可重新组合。

3.5 等年成本与多年度目标函数

不同寿命的扩建和储能投资首先采用资本回收系数折算为等年值：

(3-6)

单项在役措施的等年成本为：

(3-7)

其中单项等年成本的量纲为万元/年。正式规划并非只最小化 2025 年单年成本，而是在 2021 年共同资产起点上，对 2022—2025 年各年度已投运措施的等年成本进行累计：

(3-8)

程序以年度为离散步长对在役等年成本求和，正式输出字段为规划期累计在役等年成本，报告单位统一记为万元。表格统一采用“2022—2025 年累计在役等年成本/万元”列示，图中采用“规划期

累计在役等年成本/万元”标示。该数值既不是一次性投资额，也不是某一个单独年度的“万元/年”费用。措施一旦投运，其等年成本在后续在役年度继续计入目标函数，因此投运年份会影响多年度累计目标。

3.6 求解、控制值扫描与建议识别

规划候选采用真实数据可追溯的离散扩容候选，主政策模型不通过退役既有资产满足 R_{cap} 。求解过程采用确定性的离散状态枚举与动态保留，时序线性可行性校核由 HiGHS 完成；相同输入可复现相同结果，不依赖随机元启发式搜索。

弹性容载比控制值在 1.5~3.0 范围内以 0.1 步长扫描，并包含无上限方案。若某一控制水平以下开始出现规划措施改变或累计在役等年成本明显上升，而放宽后恢复到无上限方案附近，则将对对应变化位置识别为经济释放阈值。阈值附近进一步以 0.001 步长细化。推荐下限采用相对于无上限方案 5% 以内的近优集合，并在正式敏感性情景的 R_{cap} 维度上求稳健交集。

扫描至 3.0 仍未形成近优集合上界时，只给出“建议不低于某值”，不把扫描终点解释为推荐上限。若控制值变化不改变规划措施和累计成本，则判定其在研究范围内不是主导约束。若无上限方案仍不能形成完整可行规划，则优先处理网络、设备、接入位置或时序技术条件，不给出普通数值建议。

3.7 主要符号

全文主要符号见表 3-1。

表 3-1 主要符号及含义

符号	含义	单位
P_y^+	第 y 年规划路径内同步正向年最大供电负荷	MW
$P_{rev,max}$	最大反向潮流功率	MW
S_{2021}	2021 年实际在役变电容量	MVA
S_y	第 y 年变电总容量	MVA
ΔS_y	第 y 年规划新增变电容量	MVA
R_t	实际物理容载比	—
R_p	弹性容载比规划控制值	—
R_{sl}^*	现状源荷规模比	—
R_{rev}	局部最大反向潮流比例	—
K_{line}	110 kV 线路统计负载余度	—
g_p	正向峰值负荷年均变化率	%
E_t	时段 t 储能电量	MWh
J	2022—2025 年规划期累计在役等年成本	万元
β	反向潮流允许系数	—

4 第四章 片区运行特征与候选指标分析

4.1 片区差异

8 个典型片区在新能源规模、正向负荷、局部反向功率、线路负载和负荷变化方面差异明显。部分片区新能源装机已接近或超过近期正向峰值负荷，部分片区 110 kV 线路统计最大负载率超过 100%，另有片区虽具有较高源荷规模比，但 Rcap 扫描并未改变规划措施。由此可见，新能源装机占比或现状物理容载比均不能单独决定弹性容载比建议。

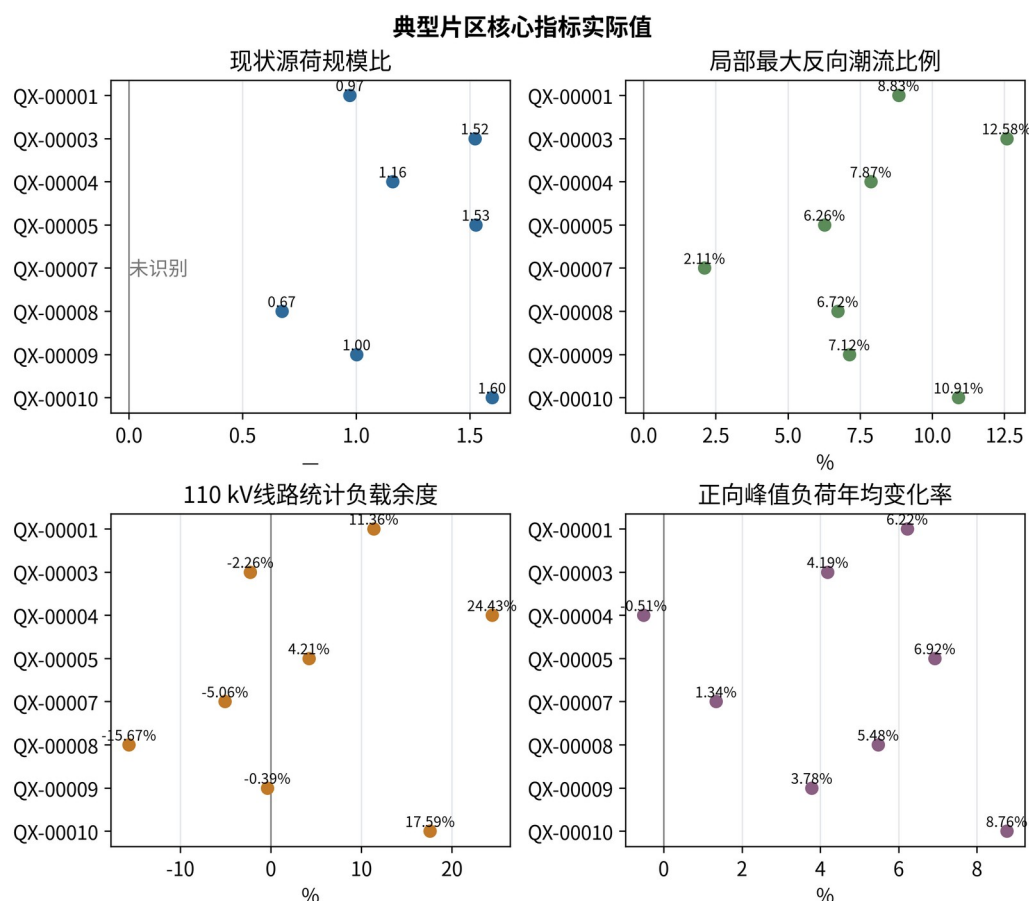


图 4-1 典型片区四项核心指标

图 4-1 同时表明，技术约束优先片区并不集中于某个简单指标区间。例如 QX-00010 的线路统计负载余度仍为正，但局部设备和接入条件使无上限方案未形成完整可行路径；QX-00008 的统计最大线路负载

率已超过 100%。因此，技术可行性必须独立于指标参考矩阵进行检查。

4.2 候选指标及定义

候选指标包括源荷规模比、新能源装机占比、正向最大负荷、最大反向潮流、局部最大反向潮流比例、反向潮流站点比例、反向承载缺口比例、年负荷率、峰谷差率、负荷增长率、主变容量裕度、线路负载、可转供能力和储能需求。最终指标优先考虑数据可得性、物理含义、与其他指标的信息重复程度以及对规划响应的解释作用。

现有样本采用“最新新能源装机快照/最近完整年度正向最大负荷”的现状源荷规模比：

(4-1)

本研究中新能源采用 2026 年装机快照，负荷采用 2025 年正向最大负荷。该指标只描述当前装机与近期负荷的规模关系，不代表光伏最大出力与负荷峰值同步发生。新片区若引用本研究样本，必须采用相同统计口径；若改用严格同期数据，应重新积累样本并重新校准边界。

局部最大反向潮流比例定义为片区内各变电站年度最大反向潮流功率的最大值与片区正向最大负荷之比：

(4-2)

该定义避免把不同变电站在不同时刻发生的年度极值直接相加。它反映片区内最突出接入点的反向压力，但不能替代同步片区反向潮流。

110 kV 线路统计负载余度由现有线路统计最大负载率构造：

(4-3)

正值表示按现有统计最大负载率尚有容量余度，负值表示至少一

条线路的统计负载率超过 100%。该指标仅用于容量层面的快速筛查，不是电压安全裕度、热稳定精确裕度，也不等同于完整 AC 或 DC 潮流安全指标。

正向峰值负荷年均变化率采用 2021 年和 2025 年片区正向最大供电负荷计算：

$$(4-4)$$

该指标反映规划期正向峰值变化方向和速度，可用于区分持续增长片区与峰值基本稳定片区。

4.3 指标筛选

候选指标筛选结果见表 4-1。

表 4-1 候选指标筛选结果

候选指标	数据可得性	与其他指标关系	规划解释作用	处理结果
现状源荷规模比	7 个片区可计算	与反向承载缺口比例相关较高	反映新能源相对规模	保留，缺失值不补零
局部最大反向潮流比例	8 个片区可计算	与源荷规模比相关但不重复	反映最突出接入点压力	保留
110 kV 线路统计负载余度	8 个片区可计算	与源荷指标相对独立	反映线路容量层面的统计余度	保留
正向峰值负荷年均变化率	8 个片区可计算	与前三项信息重复较少	解释持续增长需求	保留
反向承载缺口比例	8 个片区可计算	7 个源荷比完整样本中 Spearman 秩相关约 0.86	新增解释有限	作为辅助诊断，不进入主体参考矩阵
反向潮流站点比例	8 个片区可计算	只反映覆盖面	不能表示反向功率强度	不进入主体参考矩阵
年负荷率、峰谷差率	资料不完整	—	难以用于所有片区直接比较	不进入主体参考矩阵

候选指标	数据可得性	与其他指标关系	规划解释作用	处理结果
储能需求	优化后可得	与推荐结果同源	属于规划响应而非前置运行指标	用于结果解释，不作为查询条件

上述 0.86 仅是在当前 7 个可计算样本中的探索性秩相关，用于识别信息冗余，不用于统计显著性判断或因果推断。综合数据覆盖、工程含义和规划解释能力后，主体分析保留 4 项核心指标，不构造多指标加权综合分数。

5 第五章 典型片区弹性容载比优化结果

5.1 控制值变化的总体响应

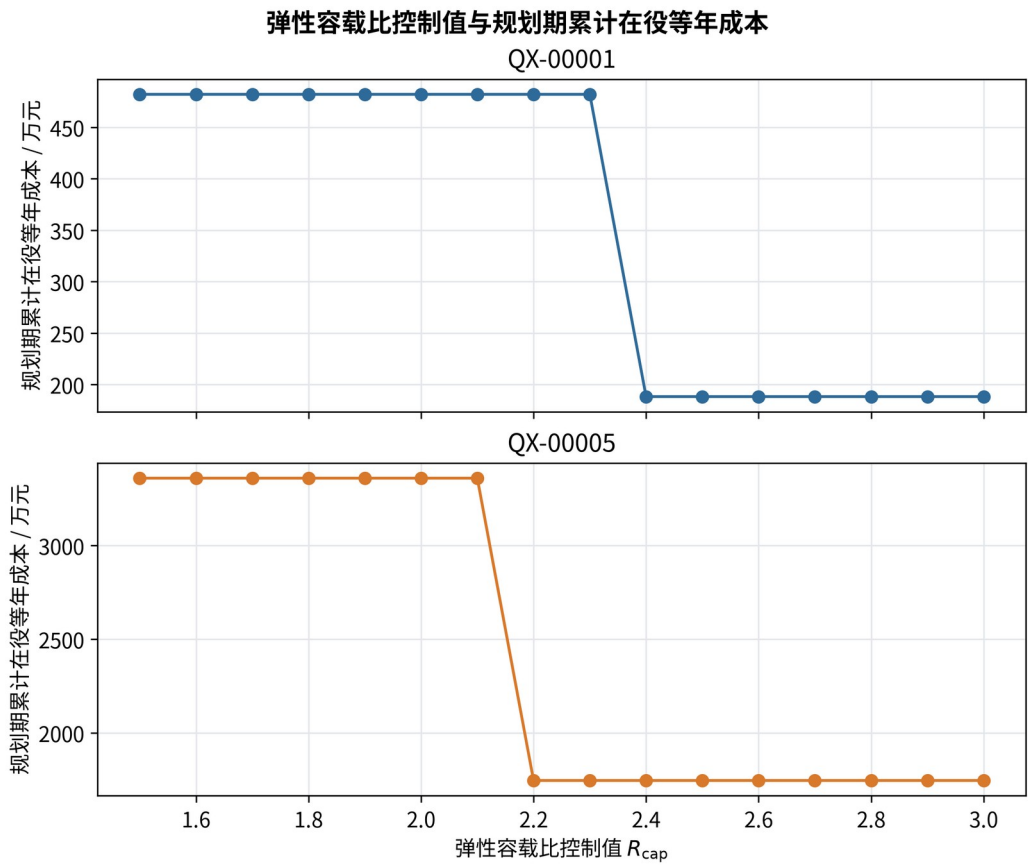


图 5-1 典型片区弹性容载比控制值与规划期累计在役等年成本

图 5-1 表明，QX-00001 和 QX-00005 在 R_{cap} 较低时规划期累计在役等年成本明显增加；控制值达到经济释放位置后，成本逐步接近无上限方案。成本变化不是由实际物理容载比本身直接造成，而是 R_{cap} 限制新增变电容量后，扩建与储能之间的可选组合发生变化。

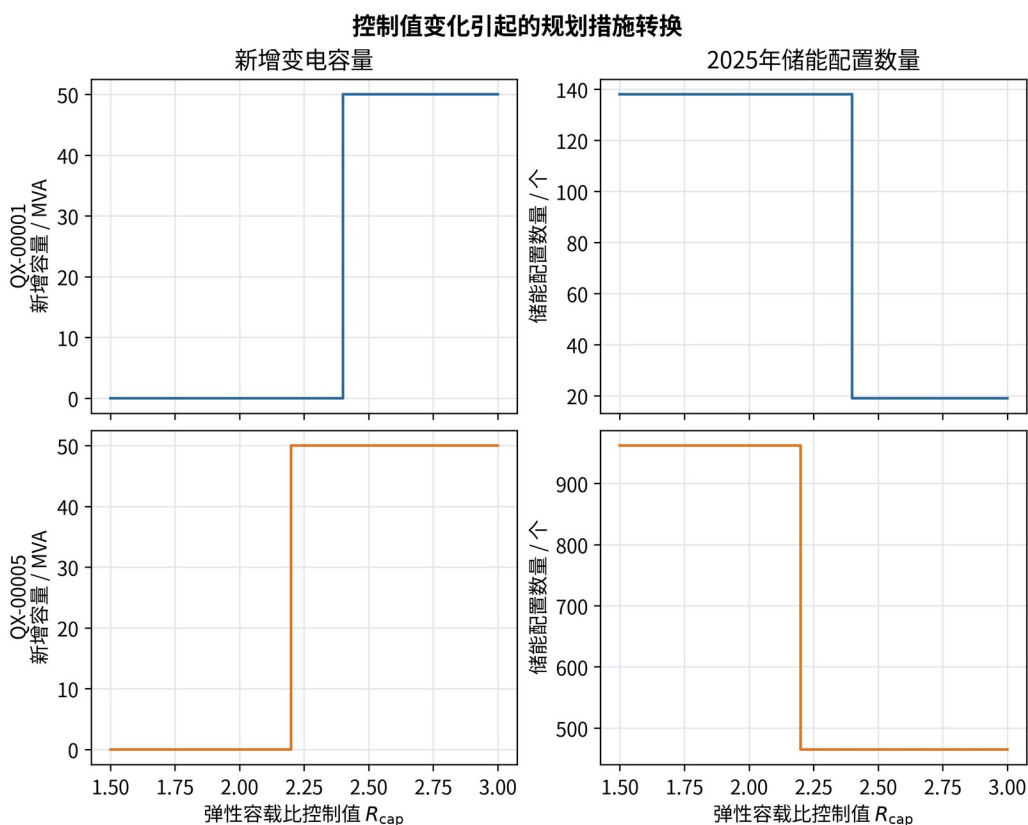


图 5-2 典型片区弹性容载比控制值与规划措施

图 5-2 显示，在较宽松控制下，QX-00001 和 QX-00005 均选择新增 50 MVA 变电容量并显著减少储能模块； $R_{cap}=2.0$ 时，按存量豁免后的增量约束，两片区新增容量均为 0，储能规模分别增至 138 个和 962 个。该结果体现的是扩建与储能之间的经济替代关系，而不是“容载比越高越优”的一般性规律。

5.2 QX-00001 规划结果

QX-00001 的局部经济释放阈值为 2.359~2.360。以无上限方案为基准构造 5% 近优集合，并对正式敏感性情景求 R_{cap} 维度稳健交集后，建议下限为 2.50；扫描至 3.0 仍未识别上界。因此正式建议表述为“弹性容载比控制值不低于 2.50”，不能把 3.0 解释为推荐上限。

无上限方案的 2025 年实际物理容载比为 2.3597466，规划期新增变电容量 50 MVA，2025 年配置 19 个储能模块，即 1.9 MW/4.085

MWh，2022—2025 年规划期累计在役等年成本为 188.1800 万元。 $R_{cap}=2.0$ 方案的实际物理容载比为 2.2679276，不新增变电容量，配置 138 个储能模块，即 13.8 MW/29.670 MWh，规划期累计在役等年成本为 481.9566 万元。较紧控制使该累计目标增加 293.7765 万元，主要表现为储能规模显著上升。

5.3 QX-00005 规划结果

QX-00005 的局部经济释放阈值为 2.171~2.172，5%近优集合的稳健交集下限为 2.30，扫描范围内未识别上界，故正式建议为“不低于 2.30”。该片区具有正式 2025 年 8760 小时连续时序资料，储能 SOC 按全年序列连续传递，因此其时序可行性证据强于其他采用经验持续时间场景的片区。

无上限方案的 2025 年实际物理容载比为 2.1715720，新增变电容量 50 MVA，配置 465 个储能模块，即 46.5 MW/99.975 MWh，2022—2025 年规划期累计在役等年成本为 1745.5283 万元。 $R_{cap}=2.0$ 方案的实际物理容载比为 2.1192953，不新增变电容量，配置 962 个储能模块，即 96.2 MW/206.830 MWh，规划期累计在役等年成本为 3359.0522 万元。较紧控制使储能增加 497 个模块，累计目标增加 1613.5239 万元。

两个阈值型片区的主要结果汇总见表 5-1。

表 5-1 两个阈值型片区的主要结果

片区	方案	2025 年 实际物 理容载 比	新增容 量/ MVA	2025 年 储能模 块/个	储能功 率/MW	储能容 量/ MWh	2022— 2025 年 累计在 役等年 成本/万 元
QX-00001	无上限	2.35974 66	50	19	1.9	4.085	188.180 0
QX-00001	控制值 2.0	2.26792 76	0	138	13.8	29.670	481.956 6
QX-00005	无上限	2.17157 20	50	465	46.5	99.975	1745.52 83
QX-00005	控制值 2.0	2.11929 53	0	962	96.2	206.830	3359.05 22

5.4 容载比非主导片区

QX-00003、QX-00004 和 QX-00007 在 1.5~3.0 扫描范围内，Rcap 变化没有改变正式规划方案。QX-00003 配置 173 个储能模块，规划期累计在役等年成本 604.7015 万元；QX-00004 配置 124 个模块，累计成本 433.5391 万元；QX-00007 无明显新增规划措施，累计成本为 0。对于这类片区，给出人为“最佳容载比区间”没有计算依据，应结合常规规划要求和其他技术条件确定控制水平。

5.5 技术约束优先片区

QX-00008、QX-00009 和 QX-00010 在无上限条件下仍未形成完整可行规划方案，原因涉及局部设备容量、储能接入位置或时序条件。提高 Rcap 不能自动解除这些限制，因此应先补充设备与网络校核，比较网络改造、接入条件完善、联络增强或储能接入方案，在形成完整可行路径后再讨论容载比的经济作用。

表 5-2 其他片区的规划响应

片区	规划响应	2025 年储能 模块/个	2022—2025 年累计在役等 年成本/万元	建议表达
QX-00003	扫描范围内方案不变	173	604.7015	容载比非主导约束
QX-00004	扫描范围内方案不变	124	433.5391	容载比非主导约束
QX-00007	无明显新增措施	0	0	容载比非主导约束
QX-00008	未形成完整可行规划方案	—	—	技术约束优先
QX-00009	未形成完整可行规划方案	—	—	技术约束优先
QX-00010	未形成完整可行规划方案	—	—	技术约束优先

表 5-2 强调“非主导”和“技术约束优先”是两种不同情形，二者均不应为了形式完整而强行填写普通数值区间。

6 第六章 敏感性与稳定性分析

6.1 年化与经济参数敏感性

年化参数分析覆盖 4%~8%的贴现率、8~12 年的储能寿命、25~35 年的变电措施寿命，以及储能与变电设施固定运行维护费率的有利和不利取值。经济参数变化会改变规划期累计在役等年成本的绝对值，但现有正式分析未改变 QX-00001 和 QX-00005“存在经济释放阈值、放宽后扩建与储能重新组合”的基本响应类型。

表 6-1 年化参数敏感性范围及主要结论

参数	变化范围	QX-00001	QX-00005
贴现率	4%~8%	经济释放结构保持	经济释放结构保持
储能寿命	8~12 年	推荐下限未被推翻	推荐下限未被推翻
变电措施寿命	25~35 年	推荐下限未被推翻	推荐下限未被推翻
固定运行维护费率	储能 1.5%~4.5%，变电 1.0%~2.5%	局部阈值仍位于 2.359~2.360 附近	局部阈值仍位于 2.171~2.172 附近

表 6-1 用于说明结论对年化参数变化的稳定性，不表示所有参数情景下设备数量逐项完全相同。基准成本只用于本研究给定参数体系下的方案比较，不能替代项目可研阶段基于最新造价的重新测算。

6.2 综合参数稳健性

正式稳健性分析除年化参数外，还检验功率因数、反向潮流允许系数、净负荷尺度、储能成本和扩建成本等变化，并包含联合压力情景。5%近优集合的稳健交集覆盖 17 个正式敏感性情景，其中包含 6 个联合压力角点。反向潮流允许系数取 0.60、0.80 和 1.00 时，QX-00001 和 QX-00005 仍表现为达到一定 R_{cap} 后可采用新增 50

MVA 容量与较少储能的经济替代结构。

在全部正式情景的 Rcap 近优集合上求交后，QX-00001 的稳健近优下限为 2.50，QX-00005 为 2.30；两者近优集合均延伸至扫描上界 3.0，因此当前只能识别下限，不能识别推荐上限。QX-00003、QX-00004 和 QX-00007 在研究范围内仍不形成唯一 Rcap 推荐值。

6.3 稳定性判断与边界

敏感性分析支持三项判断：第一，QX-00001 和 QX-00005 的推荐下限不是单一参数取值造成的偶然结果；第二，非主导片区不能因缺少数值建议而人为指定区间；第三，技术约束优先片区的可行性问题不会因单纯提高 Rcap 自动消失。

上述稳定性只覆盖已经检验的参数范围。部分片区缺少严格同步的源荷分解，不能将现有结果扩大为完整纯光伏独立灵敏度结论；设备价格、运行方式、负荷预测或网络结构发生显著变化时，应重新计算。

7 第七章 弹性容载比关键指标与样本支持参考矩阵

7.1 典型片区指标与建议

表 7-1 典型片区关键指标及弹性容载比建议

指标	QX-00001	QX-00003	QX-00004	QX-00005
现状源荷规模比	0.973	1.523	1.161	1.527
局部最大反向潮流比例	0.088	0.126	0.079	0.063
110 kV 线路统计负载余度	11.36%	-2.26%	24.43%	4.21%
正向峰值负荷年均变化率	6.22%	4.19%	-0.51%	6.92%
正式建议	不低于 2.50	非主导约束	非主导约束	不低于 2.30

表 7-1（续）典型片区关键指标及弹性容载比建议

指标	QX-00007	QX-00008	QX-00009	QX-00010
现状源荷规模比	缺失	0.673	1.003	1.599
局部最大反向潮流比例	0.021	0.067	0.071	0.109
110 kV 线路统计负载余度	-5.06%	-15.67%	-0.39%	17.59%
正向峰值负荷年均变化率	1.34%	5.48%	3.78%	8.76%
正式建议	非主导约束	技术约束优先	技术约束优先	技术约束优先

表 7-1 用于解释当前片区差异。QX-00001 和 QX-00005 均具有持续增长的正向峰值负荷，并在 Rcap 放宽后通过新增 50 MVA 容量减少储能。QX-00003 和 QX-00004 虽具有较高源荷规模比或局部反向潮流比例，但 Rcap 变化没有改变规划方案，说明运行指标必须与规划响应共同解释。QX-00008~QX-00010 则进一步说明，单项统计指标不能替代设备和接入条件校核。

7.2 样本支持边界与外推规则

当前 8 个片区中，能够形成数值建议的 QX-00001 和 QX-00005 各只有 1 个样本；数据完整且技术可行、可直接形成四项指标组合的样本也仅有 4 个。现有样本数量不足以识别具有统计意义的连续四维区间，更不足以证明相邻指标组合具有相同规划响应。因此，本报告不采用样本间隙、统计分位数或人为高一中一低阈值扩展连续区间，而保留实际样本点组合及其正式优化结果。

技术可行性未满足的片区直接进入技术约束优先分支。QX-00007 虽已有“容载比非主导约束”的正式个案结论，但现状源荷规模比缺失，因此不将其缺失条件推广为新片区规则。对于新片区，表 7-2 只用于查找已有参考样本和识别是否属于当前样本覆盖范围；未覆盖组合必须重新开展专项规划优化。

7.3 样本支持的弹性容载比参考矩阵

表 7-2 弹性容载比样本支持参考矩阵

应用条件	现状源荷规模比	局部最大反向潮流比例	110 kV 线路统计负载余度	正向峰值负荷年均变化率	弹性容载比建议	当前样本
完整技术可行性尚未满足	不作为判定条件	不作为判定条件	结合设备与网络专项校核	不作为判定条件	技术约束优先，不给出数值	QX-00008、 QX-00009、 QX-00010
技术可行但核心指标缺失	缺失	不据此补判	不据此补判	不据此补判	补充数据或开展专项优化	QX-00007
技术可行；当前样本点	0.973	0.088	11.36%	6.22%	建议不低于 2.50，上限未识别	QX-00001

应用条件	现状源荷规模比	局部最大反向潮流比例	110 kV 线路统计负载余度	正向峰值负荷年均变化率	弹性容载比建议	当前样本
技术可行；当前样本点	1.523	0.126	-2.26%	4.19%	容载比非主导约束	QX-00003
技术可行；当前样本点	1.161	0.079	24.43%	-0.51%	容载比非主导约束	QX-00004
技术可行；当前样本点	1.527	0.063	4.21%	6.92%	建议不低于 2.30，上限未识别	QX-00005
技术可行但不属于以上组合	其他	其他	其他	其他	当前样本未覆盖，需开展专项优化	当前无样本

表 7-2 不是四项指标全部可能组合的推荐区间表。第三至第六行是当前样本点的实际组合，不能把小数点之间的空白区域解释为连续适用范围。对新片区而言，指标与某一典型样本接近只能说明其具有参考价值，不能仅凭“接近”直接套用该样本的数值建议。技术可行性检查也独立于四项指标，线路统计负载余度为正不能替代设备、接入位置和时序可行性校核。

7.4 指标组合与规划响应的工程解释

源荷规模比提高，说明新能源装机相对于本地正向负荷的规模增加，但其规划影响取决于出力时段、反向功率位置和网络支撑条件。局部反向潮流比例较高时，局部接入点可能需要储能或网络互济；若正向峰值又持续增长，过紧的新增容量控制可能压缩合理扩建方案空间，从而增加储能需求。QX-00001 和 QX-00005 体现了这一措施替代关系。

线路统计负载余度不足时，提高 Rcap 本身不能扩大线路、间隔或局部设备能力。即使线路统计余度为正，储能接入位置、设备容量或连续运行条件仍可能成为约束。因此，现有 4 项指标更适合作为片区特征描述和相似样本检索入口，而不是取代技术可行性与规划优化的分类器。

7.5 样本回代一致性检查

表 7-3 将现有 8 个片区的技术可行性与 4 项指标重新输入参考规则，用于检查“报告中的样本点映射是否能够复现其已知正式结论”。该过程使用的规则本身由同一批样本构建，因此属于样本内回代一致性检查，不是独立验证、交叉验证或外部验证，也不能证明对新片区具有预测能力。

表 7-3 样本回代一致性检查结果

片区	参考规则输出	正式优化结果	回代状态
QX-00001	建议不低于 2.50，上限未识别	稳健近优下限 2.50	一致
QX-00003	容载比非主导约束	扫描范围内方案 不变	一致
QX-00004	容载比非主导约束	扫描范围内方案 不变	一致
QX-00005	建议不低于 2.30，上限未识别	稳健近优下限 2.30	一致
QX-00007	核心指标数据不足，转专项分析	扫描范围内方案 不变	数据例外
QX-00008	技术约束优先	无上限方案未形成完整可行规划	一致
QX-00009	技术约束优先	无上限方案未形成完整可行规划	一致
QX-00010	技术约束优先	无上限方案未形成完整可行规划	一致

回代结果表明当前参考矩阵没有在整理过程中改变已知样本结论

也没有人为补造推荐上限。其作用是检查报告映射与正式结果的一致性，而不是评价模型对未知片区的泛化能力。后续只有增加独立片区样本或采用留出验证后，才可以讨论参考规则的外部准确性。

8 第八章 工程应用建议

8.1 新片区应用流程

弹性容载比工程应用流程

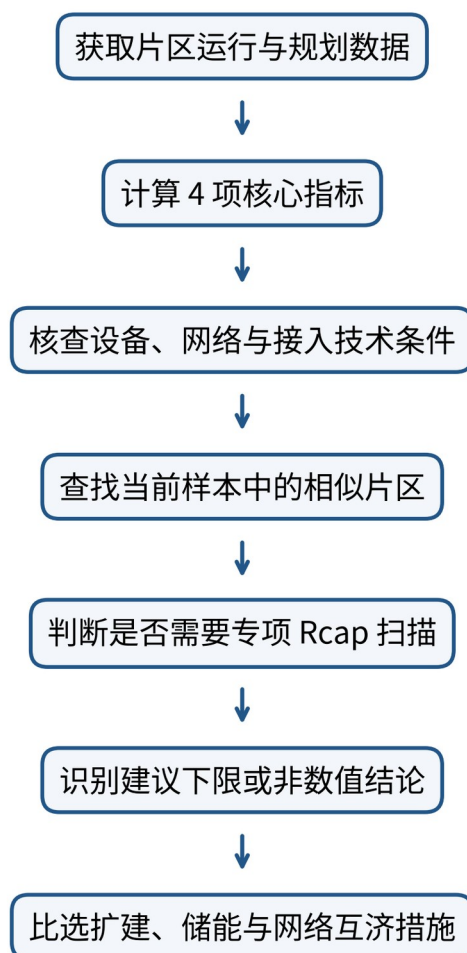


图 8-1 弹性容载比工程应用流程

图 8-1 给出新片区应用流程。规划人员首先整理最新新能源装机快照、最近完整年度正向最大负荷、变电站反向潮流、110 kV 线路负载和历史负荷数据，按与当前样本一致的统计口径计算 4 项核心指标；随后检查设备容量、接入间隔、局部互济和储能接入条件。在

技术条件基本可行后，再利用表 7-2 查找已有典型样本，并决定是否开展完整 Rcap 扫描。

8.2 指标计算与参考矩阵使用

现阶段引用表 7-2 时，现状源荷规模比应采用“最新新能源装机快照/最近完整年度正向最大负荷”的一致口径。若采用严格同期数据，应重新建立样本后再校准边界。反向潮流优先采用同步时序；资料不足时必须标明年度极值的统计限制。线路统计负载余度可用于快速筛查，但线路负载接近或超过限值时，应进一步检查运行方式、设备允许负载和转供条件。

表 7-2 的正确用途是“样本参考”，不是“自动定值”。若新片区与 QX-00001 或 QX-00005 具有高度相似的工程特征，可分别把 2.50 或 2.30 作为 Rcap 扫描和方案比选的参考起点，但正式数值仍应由该片区的技术约束和规划优化确认；与 QX-00003 或 QX-00004 相似时，可优先检查 Rcap 是否实际构成约束。核心指标缺失、特征组合未覆盖或技术可行性不足时，均应开展专项分析。

8.3 扩建、储能与网络互济措施

变电扩建适合应对持续增长的正向峰值和长期容量需求；储能适合吸收局部反向功率并服务本地正向负荷；10 kV 联络和转供可改善局部容量分布。三类措施应针对片区主要矛盾共同比较。仅提高 Rcap 不能解决线路过载、接入间隔不足或局部互济受限；仅依靠储能替代合理扩建也可能显著增加规划期累计成本。

8.4 动态更新

建议在年度滚动规划中同步更新 4 项指标与规划结果。新增同步源

荷时序、网络改造、储能价格变化或负荷预测调整后，应重新识别 Rcap 作用类型与阈值。随着独立样本增加，可进一步检验当前样本点附近能否形成连续适用区间，并通过留出样本或跨片区验证评估推广能力。任何连续边界的形成都应同时具备样本分布、工程机理和规划响应依据。

9 第九章 研究局限

9.1 源荷同步数据

部分历史资料不能完成严格同步的光伏出力与负荷分解。本研究的现状源荷规模比组合了 2026 年新能源装机快照与 2025 年正向最大负荷，仅用于横向比较。除 QX-00005 外，变电站年度最小净负荷也不能代表片区同步反向峰值。后续应补充统一时间基准的源荷时序。

9.2 时序证据等级差异

QX-00005 具备 2025 年 8760 小时连续 SOC 回放；其他片区采用静态真实数据与经验短、中、长持续时间场景，不能声称具有同等完整的全年时序证据。若后续获得更多片区的完整 8760 小时序列，应重新检验储能规模、技术可行性和 Rcap 稳健建议。

9.3 10 kV 网络精度

部分 10 kV 线路缺少完整阻抗、拓扑和运行方式资料，现有分析主要反映容量、接入位置与局部互济能力，不属于完整交流潮流验证，不能给出精确电压安全裕度或热稳定裕度。工程实施前仍需开展专项潮流、短路及运行方式校核。

9.4 跨年度比较、可靠性与新能源消纳

较新的新能源装机规模与较早的负荷数据组合使用时，只适合描述现状背景，不属于严格历史回测。受故障率、转供过程和可靠性资料完整性限制，本研究未量化 EENS，也不把未计算结果填为零。模型未把弃光设为独立决策变量，因此不提供弃光率或“新能源全

部消纳”的结论。

9.5 推荐矩阵样本范围

当前参考矩阵由 8 个片区支持，其中数值推荐仅有 2 个样本，数据完整且技术可行的四维样本点仅 4 个。样本内回代一致不能替代外部验证。现阶段 4 项指标更适合作为运行特征描述、约束类型初筛和相似样本检索工具，不能直接取代技术可行性与规划优化。当前样本未覆盖的指标组合必须专项校核。

10 第十章 主要结论

10.1 模型与物理含义

各规划方案以 2021 年实际在役变电容量为共同起点，既有容量不因控制值变化而假设拆除或退役。弹性容载比控制值只约束规划期新增变电容量；实际物理容载比采用变电总容量除以该规划路径重新计算的同步正向年最大供电负荷。反向潮流独立处理，不并入传统容载比分母。规划目标是最小化 2022—2025 年规划期累计在役等年成本，而不是单独某一年度的年化费用。

10.2 典型片区结果

QX-00001 的局部经济释放阈值为 2.359~2.360，5%近优集合的稳健下限为 2.50；QX-00005 的阈值为 2.171~2.172，稳健下限为 2.30。两者在当前扫描至 3.0 的范围内均未识别推荐上限。Rcap=2.0 限制 50 MVA 合理新增容量后，储能分别由 19 个增至 138 个、由 465 个增至 962 个，2022—2025 年规划期累计在役等年成本分别由 188.1800 万元增至 481.9566 万元、由 1745.5283 万元增至 3359.0522 万元。

QX-00003、QX-00004 和 QX-00007 在研究范围内容载比控制不是主导约束，不给出人为最佳区间。QX-00008、QX-00009 和 QX-00010 应优先满足网络、设备、接入位置和时序条件，不能以提高 Rcap 替代技术校核。

10.3 关键指标与参考矩阵

最终保留现状源荷规模比、局部最大反向潮流比例、110 kV 线路统计负载余度和正向峰值负荷年均变化率 4 项核心指标。基于当前

样本只能形成“样本支持参考矩阵”，不能形成具有外推能力的连续四维区间。现有样本回代结果与正式优化结论保持一致，但该结果属于样本内一致性检查，不构成独立或外部验证。

10.4 工程应用

新片区应用时，应先按统一统计口径计算核心指标并完成网络、设备和接入条件校核，再利用当前样本寻找可比片区。已有 2.50 和 2.30 建议可作为相似片区 Rcap 扫描的参考起点，而不应未经专项计算直接套用为最终值。随着同步时序和独立片区样本增加，后续可进一步识别连续适用区间并开展留出或跨片区验证，从而逐步形成更具推广性的弹性容载比决策矩阵。

11 参考文献

- [1] 国家能源局. 2025 年可再生能源并网运行情况[EB/OL]. 2026-02-12.
- [2] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于新形势下配电网高质量发展的指导意见: 发改能源〔2024〕187 号[Z]. 2024.
- [3] 国家发展改革委, 国家能源局. 加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027 年) [Z]. 2024.
- [4] 国家能源局. 配电网高质量发展行动实施方案 (2024—2027 年) [Z]. 2024.
- [5] DL/T 5729—2023 配电网规划设计技术导则[S].
- [6] DL/T 2041—2025 分布式电源接入电力系统承载力评估导则[S].
- [7] LIN T, WU G, LAI S, et al. Calculation of distribution network PV hosting capacity considering source-load uncertainty and active management[J]. Electronics, 2024, 13(20): 4048.
- [8] CHEN C, PENG W, XIE C, et al. Photovoltaic hosting capacity assessment of distribution networks considering source-load uncertainty[J]. Energies, 2025, 18(8): 2134.
- [9] MAJEED I B, NWULU N I. Impact of reverse power flow on distributed transformers in a solar-photovoltaic-integrated low-voltage network[J]. Energies, 2022, 15(23): 9238.
- [10] HOU Q, ZHANG N, DU E, et al. Probabilistic duck curve in high PV penetration power system: concept, modeling, and empirical analysis in China[J]. Applied Energy, 2019, 242: 205-215.
- [11] WANG R, JI H, LI P, et al. Multi-resource dynamic coordinated

-
- planning of flexible distribution network[J]. Nature Communications, 2024, 15: 4576.
- [12] MARTÍNEZ M, MATEO C, GÓMEZ T, et al. Distributed battery energy storage systems for deferring distribution network reinforcements under sustained load growth scenarios[J]. Journal of Energy Storage, 2024, 100: 113404.
- [13] 肖峻, 刘柔嘉, 龙梦皓. 变电容载比与下一级中压配电网络关系的量化分析[J]. 电力建设, 2015, 36(11): 45-50.
- [14] 陈浩, 张焰, 俞国勤, 等. 多电压等级配电网最优容载比的计算方法[J]. 电气应用, 2011, 30(1): 25-29.
- [15] 王凯亮, 何卓怡, 叶健鹏, 等. 多电压等级电网协同规划的容载比优化配置方法[J]. 南方电网技术, 2025, 19(7): 131-139.
- [16] 刘炜彬, 梁咏秋, 李锡刚, 等. 面向精细化规划的容载比参数优化方法研究[J]. 电气工程学报, 2025, 20(1): 208-217.
- [17] 王守相, 尹孜阳, 赵倩宇. 考虑多供电层级耦合的中低压配电网分布式光伏承载力一体化精细评估方法[J]. 电工技术学报, 2025, 40(6): 1930-1944.
- [18] 龚锐, 李华强, 许立雄. 面向配电网综合承载力提升的储能优化配置方法[J]. 电网技术, 2025, 49(9): 3860-3869.
- [19] 梁志峰, 康重庆, 隋凌峰, 等. 含高比例分布式光伏的主配网运行风险评估与防控策略研究[J]. 清华大学学报（自然科学版）, 2024, 64(11): 1964-1978.
- [20] 徐峰亮, 王克谦, 等. 计及运行灵活性的中压配电系统源—网—储协同扩展规划[J]. 中国电力, 2024, 57(7): 98-108.